

ECHOES OF EXILE

Plano Completo de Desenvolvimento

Código · Design · MVP · Roadmap por Fase

Test com npm.cmd run pack:test

Campo	Detalhe
Projeto	Echoes of Exile — Minecraft Bedrock Addon
Plataforma	Bedrock 1.21.0+
Stack	TypeScript · Script API · Blockbench
Equipe	2 desenvolvedores
Documento	Plano de Desenvolvimento v1.0

Como Ler Este Documento

Este documento organiza todo o desenvolvimento do Echoes of Exile em etapas claras, separando as responsabilidades de Código e Design e destacando o MVP — a versão mínima jogável que valida o projeto.

Faixa	Significado	Responsável
● CÓDIGO	Lógica de jogo, sistemas, APIs, scripts TypeScript	Dev Backend / Gameplay
● DESIGN	Modelos 3D, texturas, animações, UI, áudio, biomas	Dev Art / Game Design
● MVP	Entregável mínimo que precisa estar pronto para validar	Ambos — prioridade máxima
○ PÓS-MVP	Conteúdo adicionado nas fases seguintes ao MVP	Planejado por fase

● MVP — Produto Mínimo Viável

Resumo atual do MVP - v0.1.28

Status: Release Candidate para solo. npm.cmd run check passou com 110 testes, JS syntax OK e JSON OK.

Implementado: portal Tier 1 com Portal Shard, Rochatus, ataques reutilizáveis, drops 6x Azurion + 20x

Oricalum, dash double-jump custando 50 mana, HUD compacto, SaveSystem e reset MVP.

Pendente: validação manual com 2 jogadores para troca de alvo, foco em alvo com $\leq 30\%$ de vida máxima e recompensa para jogadores próximos.

O MVP é a versão mais enxuta do Echoes of Exile que entrega a experiência central de forma jogável e validável. Deve ser completado ao fim da Fase 1 do roadmap.

Critério de conclusão do MVP: 1 boss completo (Rochatus), 1 portal funcional, sistema de combate, atributos e HUD rodando sem crash. Status atual: Release Candidate solo validado; multiplayer local 2p pendente de playtest.

MVP — Escopo de Código ●

Sistema	O que entregar no MVP	Prioridade
EventBus	Barramento de eventos global (subscribe/publish) — base de todos os sistemas	● Crítico ✓
FSM de Boss	FSM reutilizável para IA de boss: IDLE -> COMBAT -> STAGGER -> DEAD, com estados auxiliares por boss	● Crítico
Combat Framework	Detecção de hit, aplicação de dano, cooldown de ataque do player	● Crítico
Sistema de Mana	Mana base 200 · regen 5/s · dash double-jump custa 50 mana	● Crítico
Save System (base)	Dynamic Properties: salvar level, XP, boss_killed[Rochatus]	● Crítico
Portal (1 tier)	Spawn do portal Tier 1 · ciclo ATIVO/SLEEP · colisão de ativação	● Crítico
HUD básico	HUD compacto no actionBar/sidebar: HP, MP e XP com barras curtas	● Crítico
Rochatus — IA completa	Rochatus — IA MVP completa com RollAttack, SpikeWaveAttack e QuakeAttack reutilizáveis	● Crítico
Sistema de XP/Level	Ganho de XP por kills · curva crescente · level cap 20 no MVP	● Alta
Multiplayer sync (base)	Multiplayer base: HP scaling e contratos automatizados; playtest manual 2p pendente	● Alta
1 Magia (Dash)	Dash double-jump com custo de mana 50 e cooldown 2s; sem fallback por pena	● Alta
Animation Framework	Controlador base de animações via Animation Controllers + Molang	● Alta
Drop de Azurion	Drop de Rochatus via loot table: 6x Azurion e 20x Oricalum	● Média
Árvore de atributos (2)	Vitalidade e Força na Estátua de Deusa com menu funcional	● Média

MVP — Escopo de Design ●

Entregável	O que entregar no MVP	Prioridade
Rochatus — Modelo 3D	Modelo completo em Blockbench com hitbox correta	● Crítico
Rochatus — Texturas	Textura de pedra com espinhos, variação de dano (textura danificada)	● Crítico
Rochatus — Animações	idle · walk · attack_spin · attack_spike · attack_quake	● Crítico

Entregável	O que entregar no MVP	Prioridade
	· stagger · death	
Portal Tier 1 — Visual	Visual 2D do portal (partícula ou textura animada) em estilo dark fantasy	● Crítico
HUD — Layout	Wireframe e arte final das barras de HP, Mana, XP	● Crítico
Estátua de Deusa	Modelo 3D e textura (reuso possível de blocos + detalhes custom)	● Alta
Azurion — Item art	Ícone e textura do minério Azurion	● Alta
Arena — Caverna	Layout/estrutura da arena de Rochatus (estalactites, pedra, claustrofóbico)	● Alta
Música de Rochatus	Trilha de boss fight: dark/percussiva/tensa (1 faixa loop)	● Média
SFX base	Sons de: hit · death do boss · portal · level up · erro de mana	● Média
Paleta de linguagem visual	Definir cores de telegraph (amarelo), corrupção (vermelho), magia (dourado)	● Média

Critérios de Saída do MVP

- Boss Rochatus derrota o player em dificuldade desafiadora (sem ser trivial)
- Portal spawna corretamente no Tier 1 e abre a arena
- HUD compacto mostra HP, MP e XP no actionbar/sidebar sem bugs visuais
- Save persiste entre sessões (level + boss morto)
- Multiplayer: 2 jogadores ainda pendente de validação manual; cobertura automatizada parcial para targeting e recompensas
- Nenhum crash após 30 minutos de gameplay contínuo

Fase 0 — Foundation (Pré-MVP)

Antes de qualquer conteúdo de jogo, a arquitetura base precisa estar sólida. Sem essa fase, todas as outras falham. Estimativa: 2–3 semanas.

Código ● — Fase 0

Estrutura do Projeto

- Criar repositório GitHub com estrutura de pastas padrão de Bedrock Addon
- Configurar VSCode + Bridge + TypeScript (tsconfig, linter, build script)
- Definir convenção de nomenclatura de arquivos, entidades e eventos
- Setup de manifest.json com módulos @minecraft/server e @minecraft/server-ui

Sistemas de Arquitetura

Sistema	Descrição	Arquivo/Módulo
EventBus	Pub/Sub global. Base de comunicação entre todos os sistemas	src/scripts/core/EventBus.ts
FSM Engine	Máquina de estados genérica reutilizável por todos os bosses	src/scripts/core/FSM.ts
TickManager	Controle de ticks: verificação de portais a cada 20 ticks, não todo tick	src/scripts/core/TickManager.ts
DirtyFlagSystem	Save só escreve quando flag marcada — evita I/O desnecessário	src/scripts/save/SaveSystem.ts
EntityRegistry	Registro de entidades ativas (bosses, portais) com coordenadas	src/scripts/bosses/base/BaseBossSystem.ts

Save System — Dynamic Properties Schema

Propriedade	Tipo	Conteúdo
modulo:player_stats	JSON string	{ level, xp, attribute_points, attributes: { vit, str, spd, dex, mana_regen } }
modulo:boss_progress	JSON string	{ killed: string[] } — IDs dos bosses derrotados
modulo:player_gear	JSON string	{ accessories: string[], active_enchant: string null }
exile:portal_structures	JSON string	[{ dimensionId, location }] — estruturas de portal geradas para reset MVP

Design ● — Fase 0

- Definir paleta de cores oficial do projeto (dark fantasy: preto, cinza, roxo, dourado)
- Criar moodboard de referência visual: Elden Ring, Solo Leveling, Dark Souls
- Definir escala de modelos 3D em relação ao personagem padrão do Minecraft
- Estabelecer padrão de resolução de textura (16x16 pixel art vs 32x32 HD)

- Criar template de skeleton base humanóide no Blockbench (idle · walk · run · death)
- Criar template de skeleton base quadrúpede (idle · walk · run · death)
- Criar wireframe da HUD principal (HP, MP, XP, acessório ativo); MVP usa actionBar/sidebar compacto
- Definir linguagem visual de cores: Amarelo = perigo, Vermelho = corrupção, Dourado = magia

Fase 1 — MVP (Experiência Mínima Jogável)

Entregar o loop central: explorar -> portal -> boss -> loot -> evoluir. Status atual: MVP RC solo validado; próximo passo é Fase 2 / Tier 1 completo.

Código ● — Fase 1 (MVP)

#	Tarefa	Depende de	Status
1	Implementar EventBus com subscribe/publish/unsubscribe	Fase 0 - estrutura	[x] Feito
2	Implementar FSM Engine genérica (state, transitions, onEnter/onExit)	EventBus	[x] Feito
3	Combat Framework: hitbox detection, damage pipeline, cooldown de ataque	EventBus	[x] Feito
4	Sistema de Mana: pool base, regen/s, consumo, HUD update event	EventBus	[x] Feito
5	Sistema de XP + Level: ganho, curva crescente, cap 20, evento onLevelUp	EventBus	[x] Feito
6	Portal Tier 1: spawn, colisão de ativação, ciclo ATIVO/SLEEP (20 ticks)	TickManager	[x] Feito
7	Rochatus IA: FSM com estados IDLE, COMBAT, STAGGER, DEAD	FSM Engine + Combat	[x] Feito
8	Rochatus Ataque 1 — Rolamento: trajetória + hitbox em giro	Rochatus FSM	[x] Feito
9	Rochatus Ataque 2 — Espinhos: lançamento aéreo + lentidão (3s) ao cair	Rochatus FSM	[x] Feito
10	Rochatus Ataque 3 — Terremoto: spike do chão em raio, dano em área	Rochatus FSM	[x] Feito
11	Drop garantido de Azurion ao matar Rochatus	Rochatus FSM (DEAD)	[x] Feito
12	Save System: salvar level, XP, boss_killed ao matar boss e ao evoluir	DirtyFlagSystem	[x] Feito
13	HUD compacto — actionBar/sidebar com HP, MP e XP	Sistema de Mana/XP	[x] Feito
14	Magia Dash: consumo 50 mana, cooldown 2s, impulso na direção do movimento	Mana System	[x] Feito
15	Estátua de Deusa: menu ActiveForm com Vitalidade e Força investíveis	XP/Level + EventBus	[x] Feito
16	Multiplayer sync: HP scaling e contratos automatizados; teste 2p manual pendente	Combat Framework	[~] Parcial
17	Animation Controller base: conectar estados FSM às animações via Molang	Rochatus FSM	[x] Feito
18	Testes: npm.cmd run check verde; solo validado; multiplayer 2p pendente	Todos acima	[~] Parcial

Design ● — Fase 1 (MVP)

#	Entregável	Ferramenta	Status
1	Rochatus — Modelo 3D completo (corpo de pedra, espinhos visíveis)	Blockbench	[~] Placeholder/Parcial
2	Rochatus — Textura principal (pedra texturizada, espinhos metálicos)	Blockbench / Photoshop	[~] Placeholder/Parcial
3	Rochatus — Textura de dano (crack progression em 3 estágios de HP)	Blockbench / Photoshop	[~] Placeholder/Parcial
4	Rochatus — Animação: idle (respiração pesada,	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial

#	Entregável	Ferramenta	Status
	espinhos vibrando)		
5	Rochatus — Animação: walk/charge (rolamento, corpo girando)	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial
6	Rochatus — Animação: attack_spin (giro em alta velocidade)	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial
7	Rochatus — Animação: attack_spike (levantar e soltar espinhos)	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial
8	Rochatus — Animação: attack_quake (pisada, impacto no chão)	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial
9	Rochatus — Animação: stagger + death	Blockbench Animator	[~] Placeholder/Parcial
10	Portal Tier 1 — Visual (efeito de partícula ou textura animada, azul escuro)	Blockbench / Particle Editor	[x] Feito
11	Arena de Rochatus — Layout da caverna (estrutura via Structure Block)	Minecraft Editor / NBT	[~] Placeholder/Parcial
12	HUD — MVP compacto em actionbar/sidebar; UI JSON final fica para polish	Figma / Photoshop → UI JSON	[x] Feito MVP
13	Estátua de Deusa — Modelo 3D (estátua feminina estilizada, escala 3 blocos)	Blockbench	[~] Placeholder/Parcial
14	Azurion — Ícone de item e textura de bloco de minério	Blockbench / Photoshop	[x] Feito
15	Música de Rochatus — Boss theme (percussão pesada + cordas graves, loop 3 min)	DAW (FL Studio / LMMS)	[~] Placeholder/Parcial
16	SFX: hit genérico, morte de boss, ativação de portal, level up, mana vazia	DAW / Freesound (licenciado)	[~] Placeholder/Parcial

Fase 2 — Tier 1 Completo

Completar os 4 bosses do Tier 1, sistema de atributos completo, artesanato e mapa de portais. Estimativa: 3–4 semanas.

Código ● — Fase 2

Tarefa	Detalhes Técnicos
3 bosses restantes do Tier 1	Verme do Deserto (mergulho subterrâneo, hitbox de ferida), Garras-de-Cinza (Uivo + invocação de lobos), Cavaleiro Sagrado (dano só frontal — validação de ângulo via rotação da entidade)
Árvore de atributos completa	Todos os 5 atributos (Vit, Str, Spd, Dex, Mana Regen) com fórmulas de escala no menu da Estátua
Sistema de tier de portais	Travamento: Tier 2 só spawna após todos os 4 bosses do Tier 1 estarem em boss_progress.killed
Encantamento Antigravidade	Speed I por 20s, cooldown 10s, custo 50 mana, 1 ativo por vez
Artefato: Mapa do Exílio	Craft (4 papéis + 1 bússola + 4 Azurion) e reveal de portais no raio do jogador
Artefato: Contos do Exílio	Livro com dicas de bosses — UI de leitura via ActiveForm paginado
Sistema de crafting da Forja	Forja craftável (pedregulho + ferro), minigame de temperatura para bonus
Oricalum — Efeito passivo	Armadura de Oricalum aplica Espinhos em mobs que atacam o jogador
Multiplayer — Tier unlock global	1 jogador derrota boss → unlock de tier para TODOS no mundo via Dynamic Property
Balanceamento Tier 1	Ajuste de HP e dano de todos os 4 bosses após sessões de playtest

Design ● — Fase 2

Boss / Sistema	Entregáveis de Design
Verme do Deserto	Modelo segmentado (corpo dividido) · Textura de areia/quitina · Anims: burrow, emerge, bite, jump_impact · Arena de deserto
Garras-de-Cinza	Lobo gigante com pelo pedra-cinza · Textura de pele endurecida · Anims: charge, howl, bite_spin · Arena de floresta densa
Cavaleiro Sagrado	Modelo humanoide em armadura pesada · Escudo nas costas (toggle visual) · Anims: spin_slash, 3-hit combo · Arena superfície terrena
Oricalum — Arte	Bloco de minério Oricalum (pedra vermelha metálica) · Set de armadura (capacete, peitoral, calça, botas) · Porrete exclusivo
UI — Menu de Atributos	Arte final do menu da Estátua (5 atributos, barras de progresso visuais, design sombrio)
Música + SFX Tier 1	Trilhas individuais para Verme, Garras-de-Cinza e Cavaleiro Sagrado · SFX de: investida, uivo, choque de espada
Arenas Tier 1	Estrutura de arena para cada boss: Floresta (Garras), Deserto (Verme), Campo aberto (Cavaleiro)

Fase 3 — Tiers 2 e 3 + Missão da Catedral

9 bosses novos, sistema de Parry, Ritual de craft, Missão da Catedral, bosses voadores e cutscenes de boss. Estimativa: 5–6 semanas.

Código ● — Fase 3

- Sistema de Parry: janela de timing validada via System.run (mitiga latência ~100ms) — cancela dano e concede Haste I por 5s
- Magia: Pulo Duplo (30 mana, cooldown 6s) — detecção de pulo no ar
- Encantamentos: Bênção do Cavaleiro, Cura Divina, Canção de Asgard — cooldown compartilhado de 1 min
- AI de bosses voadores: Rainha das Valquírias e Valquíria Corrompida (Pathfinding aéreo, dive attacks)
- Sistema de Ritual: craft no chão via item Giz (cera de abelha + quartzo) — animação + craft garantido
- Missão da Catedral: 3 fases (Horda, Portal, Tribunal de Pedra) com validação de ordem de pedestais
- Minério Solvaris: armas com efeito Chamuscada (fire damage passivo on-hit)
- Minério Vhaltrita: armadura aplica buff Vigor ao usuário
- Minério Nythera: drop de Ztroz, armas com chamas poderosas (dano alto + DoT)
- Minério Asterita: armadura com resistência a chamas — efeito passivo de Fire Resistance
- Escudo de Asgard: item de boss com lógica de Parry específico — integração com Parry System
- Cutscene Director v1: script central para câmera, fog e música — parâmetros por boss
- Sistema de corrupção global (Capítulos 1→3): fog progressivo, darkening, clima dinâmico

Design ● — Fase 3

Boss	Entregáveis
Cérbero	3 cabeças conectadas ao modelo base quadrúpede · Textura chamuscada (fogo) · Anims herdadas de quadrúpede + fire_breath · Arena Nether
Minotauro Chefe	Modelo humanoide gigante (1.5x escala) + machado · Fase 2 visual (olhos vermelhos, aura vermelha a 70% HP) · Anims: dash_swing, kick, fury_mode · Arena Dark Forest
Rainha das Valquírias	Modelo voador feminino + lança + escudo · Anims: fly, dive, shield_throw, feather_burst, queda_poderosa · Ilhas flutuantes como arena
Dama de Ferro	Esfera de metal com espinhos retráteis · Anims: roll, fall_impact, disappear, reappear · Arena montanhosa
Gênio da Lâmpada	Figura etérea saindo de lâmpada árabe · Cutscene de entrada · Anims: summon, throw_lamp, death_wish (canal) · Deserto
Pescador de Almas	Idoso encurvado + lanterna + âncora gigante · Anims: blind_flash, anchor_throw, anchor_sweep · Arena de pântano
Valquíria Corrompida	Reuse do modelo base da Rainha + textura corrompida (roxo/preto) + martelo · Anims: hammer_sky, lightning_field, dive_kick
Demônio Ztroz	Demônio estilizado (chifres, corpo negro com chamas) · Anims: summon_servants,

Boss	Entregáveis
	magic_circles, crit_lunge · Arena Nether
Titã de Lava	Golem colossal de rocha fundida · Anims: lava_ball, lava_punch, dive_emerge · Arena de vulcão
UI — Catedral	Arte dos pedestais (Chama/Ordem/Abismo), tela de falha (vermelho), tela de sucesso (dourado)
Cutscenes v1	Direção de câmera para 2–3 bosses (Rainha, Gênio da Lâmpada pelo menos)
Música Tier 2–3	9 trilhas de boss fight individuais + tema da Catedral

Fase 4 — Endgame (Tiers 4 e 5)

7 bosses finais, New Game+, corrupção global completa, clima dinâmico e cutscene final. Estimativa: 4–5 semanas.

Código — Fase 4

- Golem Mecânico: Fase 2 (buff de cura ao receber Punho Ejetor abaixo de 50% HP), torretas autônomas via entidade auxiliar
- Esfinges Gêmeas: ataques combinados (COMBINED) requerem sincronização de FSM de 2 entidades
- Hydra: HP por cabeça, mecânica de morte por fogo (somente fire weapons matam cabeças)
- Leviathan: combate aquático, pathfinding subaquático, drop de Nexílio
- Dragão Arathos: mecânica de Blood Drain (remove 30% HP, recuperável), pathfinding de dragão (voador + terrestre)
- Lich: invocação de horda de zumbis customizados, ondas de lentidão em expansão radial
- Gigante Etéreo: física de arremesso ambiental (mover blocos via código como projéteis)
- New Game+: reset completo (itens, level, mundo) com +20% HP nos bosses — flag na Dynamic Property
- Corrupção global Capítulos 4–5: mobs vanilla +20% mais fortes, fog máximo, céu violeta permanente
- Cutscene final: sequência de câmera voando sobre portais se apagando + narração em inglês
- Balanceamento global: revisão de HP e dano de todos os 20 bosses com base em dados de playtest

Design — Fase 4

Boss / Sistema	Entregáveis
Golem Mecânico	Modelo industrial (engrenagens visíveis, vapor) · Visual de Fase 2 (peça quebrada, núcleo exposto) · Torretas como entidade separada com modelo
Esfinges Gêmeas	Dois modelos idênticos de esfinge egípcia · Anims: pisão, rajada_espiral, tornado_combinado, miragem (teleport visual)
Hydra	Corpo central + 3 cabeças articuladas (armature separada) · Visual de cabeça morta (textura preta, sem movimento)
Leviathan	Criatura marinha colossal (modelo de leviatã) · Anims: investida, giro_cauda, tinta_preta (partícula de névoa negra) · Bioma de oceano profundo
Dragão Arathos	Modelo original completo (asas articuladas, cauda, garra) · Blood Drain VFX (partícula de sangue drenando) · Anims: roar, abocanhada, dive, rabada
Lich	Figura esquelética em manto com cajado brilhante · Anims: summon, decay_ray, time_wave · Ambiente sombrio (fog máximo)
Gigante Etéreo	Modelo colossal (5–6 blocos de altura) transparente/etéreo · Anims: environmental_throw (partículas de pedra/tronco), wind_stomp, wind_slash
Minérios Tier 4–5	Arte de blocos e itens: Krysalto (cristal roxo), Drakyl (metal negro), Nexílio (azul abissal), Zerônix (ouro etéreo)
Sets de armadura Tier 4–5	Arte completa dos 5 sets: Krysalto · Drakyl · Nexílio · Zerônix (capacete, peitoral, calça, botas, armas)
Cutscene Final	Sequência de câmera animada: portais se apagando em sequência, fog sumindo,

Boss / Sistema	Entregáveis
	céu clareando
Música Tier 4–5	7 trilhas de boss fight individuais + tema da cutscene final (épico/conclusivo)
Itens de boss	Arte de todos os 6 itens de boss (Dente de Basilisco, Escudo de Asgard, Braçadeira, Escama, Marca do Berserk, Coroa do Rei)

Fase 5 — Polish e QA Final

Refinamento de performance, UX, balanceamento final, partículas, som e QA completo. Estimativa: 2–3 semanas.

Código ● — Fase 5

- Otimização de multiplayer: revisão completa de sincronização, testes com 4 jogadores
- Performance: profiling de ticks, redução de partículas em cenas pesadas, verificação de memory leaks
- Dirty Flag audit: garantir que nenhum sistema faça writes desnecessários
- Sleep Mode de portais: auditoria do sistema de desativação por distância
- Revisão de todas as Dynamic Properties: consistência de schema, migração se necessário
- Guia do Viajante: ActiveForm com texto e imagens entregue no primeiro login
- Revisão de todos os cooldowns, custos de mana e janelas de parry com dados de playtest

Design ● — Fase 5

- Revisão e polish de todas as animações: suavização de transições, correção de clipping
- Partículas modulares: padronização de cor/duração/intensidade para fogo, Anti-Ethernano e corrupção
- Áudio: mixagem final de todas as trilhas, volume de SFX vs música, loop points
- UI/UX: revisão de legibilidade do HUD em diferentes resoluções de Bedrock
- Linguagem visual: auditoria de consistência (amarelo=perigo, vermelho=corrupção, dourado=magia)
- Cutscenes: polish de câmera, sincronização de fog e música nas transições
- QA: playthrough completo do início ao fim (boss 1 ao 20) em solo e multiplayer (2–4 jogadores)

Visão Geral do Roadmap

Fase	Nome	Código	Design	Estimativa
Fase 0	Foundation	EventBus, FSM, TickManager, Save Schema, Git setup	Moodboard, templates de skeleton, paleta visual, wireframe HUD	2–3 sem
Fase 1	MVP 	Rochatus IA completa, Portal Tier 1, Combat, Mana, XP, HUD compacto, Save, reset MVP, solo validado; multiplayer 2p pendente	Rochatus (modelo+tex+anims), Portal visual, HUD arte, Estátua, Azurion, Música Rochatus	3–4 sem
Fase 2	Tier 1	3 bosses (Verme, Garras, Cavaleiro), Atributos completos, Crafting, Oricalum passivo, Tier unlock	Modelos+anims dos 3 bosses, Oricalum set, UI atributos, Arenas, Músicas Tier 1	3–4 sem
Fase 3	Tiers 2–3	Parry, Pulo Duplo, 9 bosses, Ritual, Missão Catedral, Corrupção global, Cutscene Director	9 bosses (modelos+tex+anims), Catedral UI, Cutscenes, Músicas Tier 2–3	5–6 sem
Fase 4	Endgame	7 bosses, New Game+, Corrupção máxima, Cutscene final, Balanceamento global	7 bosses, Minérios/sets Tier 4–5, Itens de boss, Cutscene final, Músicas Tier 4–5	4–5 sem
Fase 5	Polish	Otimização, multiplayer 4p, Dirty Flag audit, Guia do Viajante, cooldown review	Polish de anims, partículas modulares, mixagem de áudio, QA completo	2–3 sem

Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Scope creep no conteúdo	Alto	Fases delimitadas. Sem adicionar boss/sistema fora do GDD sem decisão de equipe.
Performance no Bedrock	Alto	Sleep mode de portais, tick control (20 ticks), limite de partículas, Dirty Flags.
Gargalo de animações	Alto	Herança de skeletons elimina ~60% do trabalho. Bosses priorizados pelo skeleton mais próximo.
Bugs de multiplayer	Médio	Contratos automatizados para targeting/recompensas; playtest 2p como gate antes de declarar multiplayer validado.
Balanceamento tardio	Médio	Aceitável — balanceamento iterativo na Fase 4 após conteúdo completo.
Asset de arte atrasado	Médio	Placeholder (bloco colorido) para código avançar. Arte finalizando em paralelo.
Cutscene complexidade	Baixo	Cutscene Director centralizado — sem hardcode por boss. Câmera paramétrica.